

永远直面问题的 Phygindeer

“Most people around here dodges from the problem, our job as engineers need to be the one who always confront them.”
一个新西兰老工程师在某个晚上一起喝完酒后，在 queens wharf 码头边上，和一个刚出社会、四处碰壁的小工程师说的话。

抛开所有 title、头衔与经历，我首先只是一个普通的工程师。“直面问题”不是我一开始就想清楚的信条，而是一路撞出来的结果：从初中被孤立，到大学追逐 Rocket Lab GNC 梦想却没有真正走进市场，再到清华后重新逼自己接触真实的人、场景和需求。直到现在，我仍在误判、失败和真实反馈里校准自己，再诚实地把值得解决的问题往前推。



真正的上下文到底是什么？

世界模型如何嵌入力学先验？

SKILLSET

技能栈

- AI 产品与增长：用户访谈、A/B 测试、Figma 原型、n8n 自动化流程、广告漏斗与冷启动验证。
- 多模态 AI 与 Agent：OCR 后处理、结构化输出设计、数据清洗、评测管线、记忆召回与人格设定迭代。
- 工程系统：ROS2、SLAM、CAN / Motec 联调、硬件测试、振动测试文档、实验验证链路搭建。
- 动力学与仿真：轨道动力学、阻力帆离轨制导、Monte Carlo 鲁棒性分析、物理机理建模。
- 研究方向：视频世界模型、数据同化、多模态 CoT 推理效率、面向智能系统的动力学先验。
- 沟通协作：中英文工程沟通、市场 demo、投资人交流、跨学科协作与真实需求访谈。

小学到高中 - 上海尚德实验学校 & BOTANY DOWNS SECONDARY COLLEGE

一个被孤立的尖子娃

2006-2018

我的小学和初中在上海尚德实验学校度过。升入初中后，我突然被同学、老师甚至家人评价为“情商低”，也第一次意识到成绩不能自动解决关系中的孤立。后来我到新西兰 Botany Downs Secondary College 继续读书，把精力投向学习和个人能力，并以满分新西兰高考成绩考入奥克兰大学工程学 + 物理双学位 program。

本科 - 奥克兰大学 · 机电工程 + 物理

被点醒的“自我安慰者”

2018-2024

奥克兰大学 机电工程与物理双专业

2018 年 - 2024 年

18 岁时，我选择工程学 + 物理双学位，希望进入 Rocket Lab 成为 GNC 工程师。此后六年，我通过 APSS、Formula SAE 和工程经历靠近这个目标，却始终没有真正走进市场、走近人，也没有拿到 GNC 实习机会。23 岁那年，一位参与造出新西兰第一台火箭发动机的老工程师点醒我：我一直在用其他方向的“努力”，躲避真正该面对的问题。



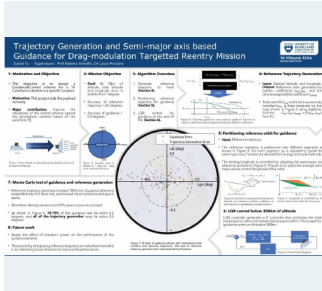
Formula SAE 自动化赛车

我最初加入 Formula SAE，是想用一个“足够像航天工程”的项目证明自己；真正进入赛车队后才发现，问题不在履历好不好看，而在系统能不能在赛场和实车上跑起来。于是我参与交通锥感知、ROS2 SLAM、Ackermann 到 CAN 消息转换、Motec 联调和 Go-kart 实验平台改造，把算法、通信和机械测试串到同一条验证链路里。团队在 2022 年 Formula SAE Australasia / SAEA 赛事获得第二名，自动化组也获得 Crown Equipment 10000 新西兰元赞助。那段经历让我第一次意识到，工程能力不是把经历堆成“像航天”的样子，而是把真实系统里断掉的地方一段段接起来。

博士 - 清华大学 · 航院动力学与控制

永远直面问题的 Phygineer

2024 - 至今



阻力帆定点离轨制导

我希望用毕业设计继续证明自己适合 GNC，但真正困难的不是选一个漂亮题目，而是把轨道力学、气动拖曳和落点误差拆成可验证的问题。我围绕定点再入目标建立动力学与误差模型，搭建可重复仿真框架，并用 Monte Carlo 方法检验制导方案在扰动下的鲁棒性。项目最终获得 A+，位列年级前 10，也让我完成了一次从物理机理到工程结论的闭环。它让我开始明白，真正的 GNC 不是喊口号式的梦想，而是把不确定性摊开、量化，并接受仿真结果对自己的反驳。

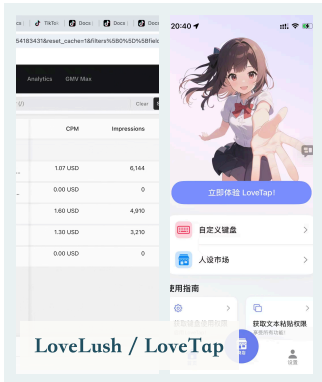
Kessler 航天器械测试

我以为靠近航天公司就会更接近梦想，但 Kessler 的测试现场让我看到，航天硬件首先不是浪漫叙事，而是流程、约束、数据和责任。我参与 vibration test 的准备、执行与记录，完成振动台流程确认、传感器布置、测试条件核对、异常记录和测试报告撰写。最终交付的是面向硬件验证的测试文档，也训练了我对测试证据、工况设置和结论边界的敏感度。这段经历把我从“想进入航天”的想象里拉回现实：工程不是靠热情靠近目标，而是靠严谨地面对每一个会失败的环节。

清华大学 航空航天学院动力学与控制实验室

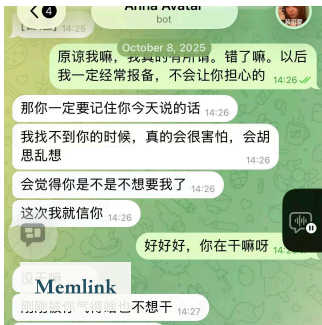
2024 年 - 至今

ChatGPT 发布后，我意识到生成式 AI 会重塑市场，也会暴露大量真正需要被解决的问题。来到清华后，我主动走向百度 Apollo 基地、世界机器人大会和产业课堂，和自动驾驶、机器人、产业与投资相关的人交流。2025 年转向全职创业后，我把开发、营销、用户反馈和投资人 demo 都接到自己手里，用最直接的方式逼自己面对用户、产品和市场。



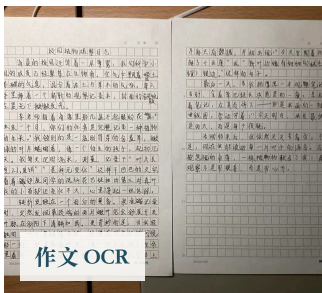
LoveLush 产品与增长

LoveLush 让我第一次把“技术能做什么”压到“用户为什么要用”之后。项目早期最大的问题不是模型能力，而是用户链路不清、获客成本不明、核心体验难以被快速验证。于是我参与 Telegram 社交项目的增长验证，亲自进入陪聊场景观察用户怎么开场、怎么沉默、为什么流失，并把这些反馈转化为话术、角色设定和冷启动策略；同时推进日本市场恋爱键盘项目，用 Figma、n8n、本地化素材和 A/B 测试验证输入建议、键盘授权、引导配置和广告投放链路。这个过程让我从工程视角走向产品视角：真正的增长不是包装一个功能，而是持续找到用户不理解、不付费、不留存的原因，并把它变成下一轮迭代。



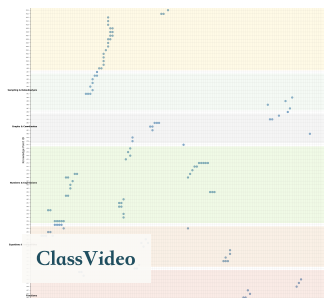
Memlink 多模态 Agent

Memlink 把问题推进到更复杂的用户陪伴和数字分身场景：Agent 不能只会回答，还要理解对话、记忆、图片/视频线索和用户反馈之间的关系。我参与多模态 Agent 研发，基于 4000+ 条微信对话构建数字分身训练与评测管线，完成聊天记录清洗、事件抽取、人物画像归纳、效果回溯与多轮回复稳定性测试，并把商用测试反馈转化为角色设定、记忆召回、话题延续和安全边界的迭代需求。它让我进一步确认，真正的 AI 产品不是炫技，而是在真实关系和真实场景里处理不确定性。



语文作文 OCR 批改

语文作文 OCR 批改让我第一次直接面对“AI 结果能不能被老师和学生真正使用”的问题。项目难点不只是识别文字，而是把错别字、病句、标点、表达问题和修改建议变成可信、可复核、可交付的批改结果。我基于 OCR 输出构建任务样本，设计标注口径和结构化输出格式，并用真实作文样本反复迭代 Prompt、badcase 和结果呈现方式。项目最终获得 50 万元订单，也让我从“模型能不能做”转向“用户能不能信、能不能改、能不能在工作流里用”。



ClassVideo 教学视频与数学 QA 数据

ClassVideo 让我把“找真实问题”的方法落到教育数据结构上：课堂视频看似只是内容，真正困难的是模型要理解一节课里哪些片段在导入、讲授、例题、互动和总结。我分析 Bilibili 在校录课与国家中小学智慧教育平台公开课，拆解教学环节；同时清洗 8 份初中数学知识点 CSV，统一章节映射口径，产出 149 个知识点、127 个章节和 209 条映射关系，并做成 HTML 可视化。它训练我把模糊业务需求拆成可标注、可复核、可交付的数据结构。

FUTURE WORK

Future Work

今年我开始重新审视过去的判断：对具身智能时间节点的预测依据不够充分，对创业难度的估计过于乐观，也因此犯过技术投机主义的错误。更根本的问题是，我曾经试图解决的问题并没有经过足够扎实的验证。因此，从今年开始，我把重心重新放回科研基本功和真实问题验证：一边深耕模型、系统与验证方法，一边与不同行业的客户做深度访谈，反复校准“什么才是真问题”。在这个过程中，我完成了以下两篇在投论文，也希望继续与各路前辈和伙伴深度合作，用科研和工程共同回应真实社会问题。

Scene-Assimilated Video World Models

Scene-Assimilated Video World Models 回应的是我在世界模型方向一直关心的问题：生成模型看起来能“想象未来”，但它的动态预测往往会被训练分布和单帧条件困住，缺少持续吸收外部场景证据的机制。于是我将检索视频建模为稀疏场景观测，把数据同化引入图生视频世界模型，让模型在生成过程中不断用观测修正 latent dynamics，而不是一次性凭 prompt 向前滚动。我先在 Moving MNIST latent-ETKF 中验证方法是否能在可控动力学里降低预测漂移，再在 Wan2.1 pilot 中测试真实视频生成场景下的可行性。这个工作让我重新把“世界模型”看成一个需要和观测反复校准的动态系统，而不是单纯更大规模的视频生成器。

BlockRoute

BlockRoute 关注的是多模态 CoT 推理中一个很具体但高频的问题：模型在回答科学题、图文题时，并不是每一步推理都需要看完整图像，但 dense cross-attention 仍会把所有视觉 token 都卷入计算，造成明显冗余。我的思路是把图像切成 4×4 block，在推理过程中做块级路由，让语言 token 只连接当前步骤真正需要的视觉区域，从而把“看图”变成可控、可解释、可节省的过程。实验在 ScienceQA-IMG 上验证：在约 50% 跨模态注意力计算预算下，模型仍能保持接近 dense baseline 的准确率。这个工作训练我从系统效率角度重新理解多模态推理：不是所有信息都应该被平均看见，真正重要的是让模型在正确的时间看见正确的视觉证据。

REFEREES

Referees

刘强

微信号：xiaochangxiaoqiang

刘斌

点睛战略基金创始人

139 1133 5472